

(20 pts Questão 1) Crie um **programa** que leia um valor de pressão na entrada analógica e apresente o valor em bar nos 3 primeiros dígitos do display de 7 segmentos. O último dígito deve mostrar a letra 'b'. Quando este sensor está sob a ação de uma pressão de 0 bar sua saída apresenta 0 volts (0 no AD). Sob a pressão de 256 bar a saída fica saturada em 5volts (1023 no AD). O sensor possui uma resposta linear. Pode-se utilizar a biblioteca **7seg**.

```
#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "7seg.h"
#include "adc.h"

void main (void){
    unsigned int v;
    InicializaADC();
    Inicializa7seg();
    for(;;){
        v = LeValorAD()/4; //mudando a escala para BAR
        MudaDigito(v/100%10, 3);
        MudaDigito(v/10%10, 2);
        MudaDigito(v/1%10, 1);
        MudaDigito(0x0b, 0);
        AtualizaDisplay();
    }
}
```

(25 pts Questão 2) Um sistema controla as lâmpadas dos semáforos de um cruzamento. As lampadas dos semáforo dos carros estão ligadas à porta A. Os bits 0,1 e 2 controlam as lampadas verde, amarela e vermelha do semáforo sentido norte/sul. Os bits 3, 4, 5 controlam as lampadas verde, amarela e vermelha do semáforo sentido leste/oeste. No equipamento existem 2 botões conectados nos bit 6 e 7 da porta A, eles fazem com que o sistema comece (bit 6) ou pare (bit 7) de funcionar. Faça um **programa** cíclico que controle as lampadas neste cruzamento, a luz verde deve permanecer acesa por 30 segundos, a amarela por 5 segundos e a vermelha por 35 segundos. Lembre-se de fazer que os dois botões possam ligar e desligar o semáforo. Pode fazer uso da biblioteca **timer**.

```
//sequencia
// farol1 farol 2 (tempo) tempo Acumulado
// verde vermelho (30 s) 30s
// amarelo vermelho (05 s) 35s
// vermelho verde (30 s) 65s
// vermelho amarelo (05 s) 70s

#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "timer.h"

void main (void){
    unsigned char ligado;
    TRISA = 0xC0; //dois bits entrada e 6 saídas
    InicializaTimer();
    for(;;){
        ResetaTimer(1000); //1ms
        if BitTst(PORTA, 6){
            ligado = 1;
        }
    }
}
```

```

if BitTst(PORTA, 7){
    ligado = 0;
}
if(ligado){
    PORTA = 0x00; //desliga todo mundo
    if (tempo < 1000 * 30){ //30s
        BitSet(PORTA, 0); //verde 1
        BitSet(PORTA, 5); //vermelho 2
    }else if (tempo < 1000 * 35){ //30+5s
        BitSet(PORTA, 1); //amarelo 1
        BitSet(PORTA, 5); //vermelho 2
    }else if (tempo < 1000 * 65){ //30+5+30s
        BitSet(PORTA, 2); //vermelho 1
        BitSet(PORTA, 3); //verde 2
    }else if (tempo < 1000 * 70){ //30+5+30+5s
        BitSet(PORTA, 2); //vermelho 1
        BitSet(PORTA, 4); //amarelo 2
    }else{
        tempo = 0;
    }
}
tempo++;
AguardaTimer();
}
}

```

(25 pts Questão 3) Crie um programa que exibe nos displays de 7 segmentos o valor do AD. A atualização deve ser feita a cada 5 ms. Para isso utilize o timer0 através de interrupção. A flag de interrupção do timer0 é o terceiro bit(2) do registro INTCON. Para habilitar as interrupções é necessário ligar os bits 5, 6 e 7 do registro INTCON e desligar o bit 7 do registro RCON. Pode utilizar as bibliotecas **timer**, **adc** e **7seg**.

```

#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "adc.h"
#include "disp7seg.h"
#include "timer.h"

unsigned char flag;

void rotInterr (void) interrupt 1 {
    if (BitTst(INTCON,2)) {
        BitClr(INTCON,2);
        ResetaTimer(50000);
        flag = 1;
    }
}

void main (void) {
    unsigned int advalor;
    InicializaAD();
    InicializaDisplays();
    InicializaTimer();
    //liga interrupção
    BitSet(INTCON,5);
    BitSet(INTCON,6);
    BitSet(INTCON,7);
    BitClr(RCON,7);
    for(;;) {
        AtualizaDisplay();
        advalor = LeValorAD();
        MudaDigito(advalor%10,0);
        MudaDigito((advalor/10)%10,1);
        MudaDigito((advalor/100)%10,2);
        MudaDigito((advalor/1000)%10,3);
        while(!flag); //aguarda timer de 5ms
    }
}

```

(30 pts Questão 4) Um determinado motor possui no seu eixo um sensor indutivo para medição de rotação/distância percorrida. Esse sensor é digital e apresenta 5 volts na saída sempre que um dente da engrenagem passa por ele. A engrenagem possui 32 dentes. Este sensor será conectado numa placa no bit 3 da porta E do microcontrolador. Esta placa possui ainda um LCD e um botão ligado no bit 2 da porta E. Este botão serve para zerar a contagem de voltas. Faça um **programa** que conte quantas voltas o motor já deu desde a última vez que o botão foi pressionado e exiba o valor no LCD. Pode utilizar a biblioteca **lcd**. Cuidado com o problema de bouncing do sinal do sensor.

```
#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "lcd.h"

void main (void) {
    unsigned int cont = 0;
    unsigned char tempoDebounce = 0;
    unsigned char sensorAntigo;
    unsigned char sensorNovo;
    BitSet(PORTE, 2); //botão
    BitSet(PORTE, 3); //sensor
    InicializaLCD();
    for(;;){
        if(BitTst(PORTE, 2)){
            cont = 0;
        }
        if(BitTst(PORTE, 3) != 0){ //sensor ligado, mas pode ser ruído
            sensorNovo = 1;
            if(sensorAntigo == 0){ //o estado anterior era desligado
                tempoDebounce = 10;
            }
        }
        if(BitTst(PORTE, 3) == 0){ //sensor desligado, mas pode ser ruído
            sensorNovo = 0;
            if(sensorAntigo == 1){ //o estado anterior era ligado
                tempoDebounce = 10;
            }
        }
        if (sensorAntigo != sensorNovo){
            tempoDebounce--;
        }
        if(tempoDebounce == 0){
            if(sensorAntigo == 0){
                cont++; //acabou de acontecer transição de 0 para 1
            }
            sensorAntigo = sensorNovo;
        }
        EnviaComando(0x80);
        //divide por 32, quantidade de dentes
        EnviaDados((sensor/32000)%10);
        EnviaDados((sensor/3200)%10);
        EnviaDados((sensor/320)%10);
        EnviaDados((sensor/32)%10);
    }
}
```

Funções disponíveis nas bibliotecas (usar de acordo com o enunciado dos problemas).

```
//lcd.h
void InicializaLCD(void);
void EnviaComando(char valor);
void EnviaDados(char valor);
//timer.h
void InicializaTimer(void);
```

```
void ResetaTimer(unsigned int tempo); //tempo em us
//7seg.h
void Inicializa7Seg(void);
void AtualizaDisplay(void);
void MudaDigito(char valor, char posicao);
//adc.h
void InicializaAD(void);
unsigned int LeValorAD(void);
```